18 箱线图

2026/4/2

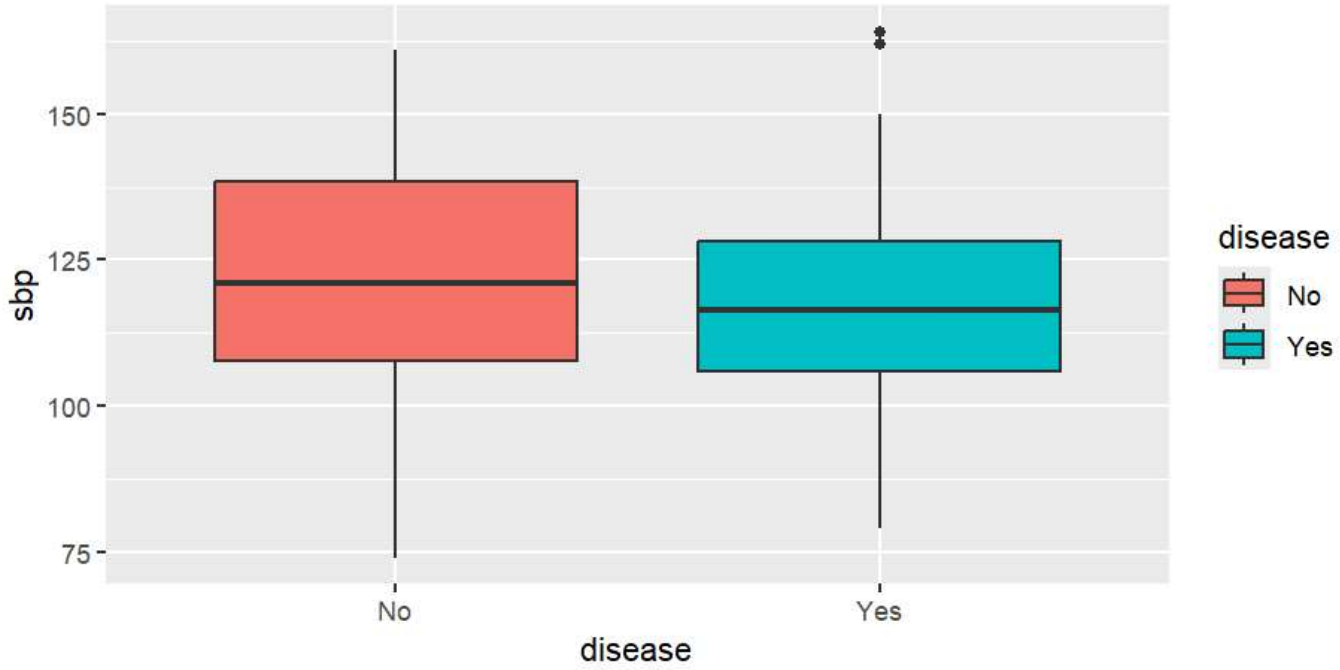
写在前面：最近这几节课都很简单，看看视频就好😉

箱线图绘制

- UP主说，只要是个连续型变量，都可以将它作为y轴绘制箱线图。绘制箱线图时，不要求数据服从正态分布。
- 和散点图不一样的是，这里要传入一个 `fill` 字段，而不是 `color` （但它们都是用来控制颜色的， `fill` 的意思是把box填充成什么颜色）。
- 课程中的示例代码如下：

```
ggplot(medical, aes(x = disease, y = sbp, fill = disease)) +
    geom_boxplot()
```

- 绘图结果如下：

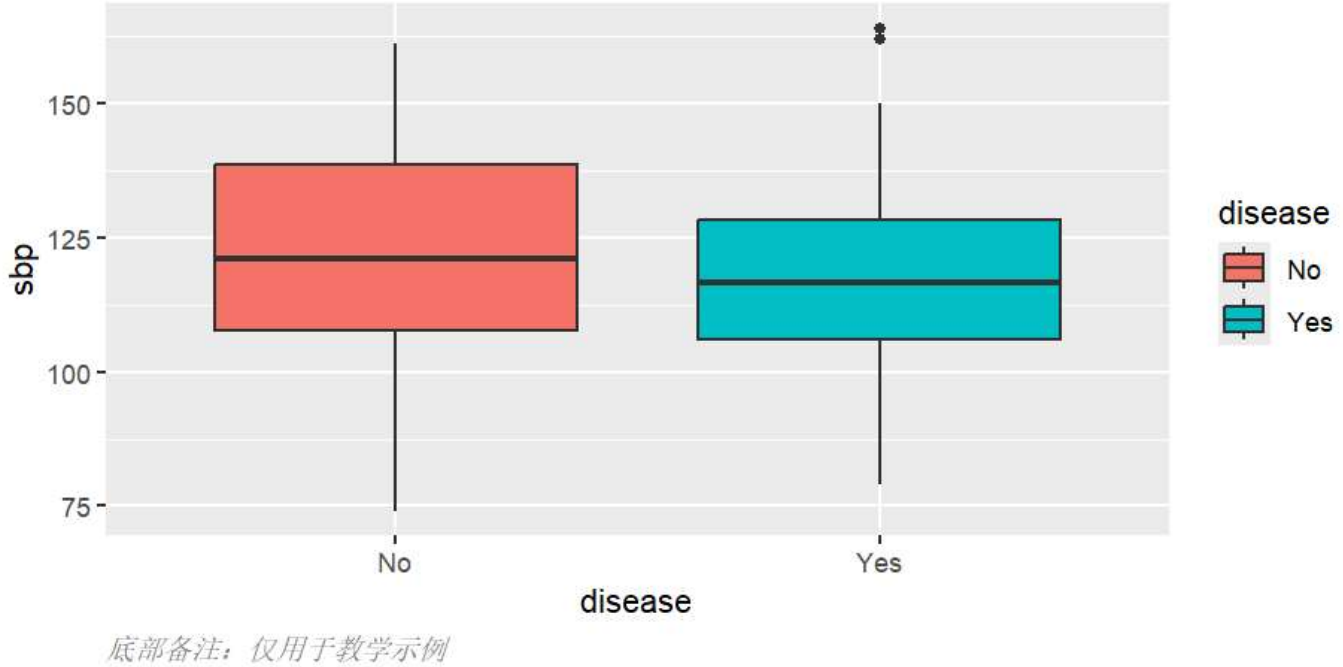


补充：如何加标题

- 既然UP主提了一句加标题，那我们就试一下：

```
ggplot(medical, aes(x = disease, y = sbp, fill = disease)) +
    geom_boxplot() +
    labs(caption = "底部备注：仅用于教学示例") +
    theme(
        plot.caption = element_text(
        size = 10,        # 字号
        color = "gray50",  # 颜色
        hjust = 0,        # 0左对齐 / 0.5居中 / 1右对齐
        face = "italic"   # 斜体
        )
    )
```

- 画图结果如下：



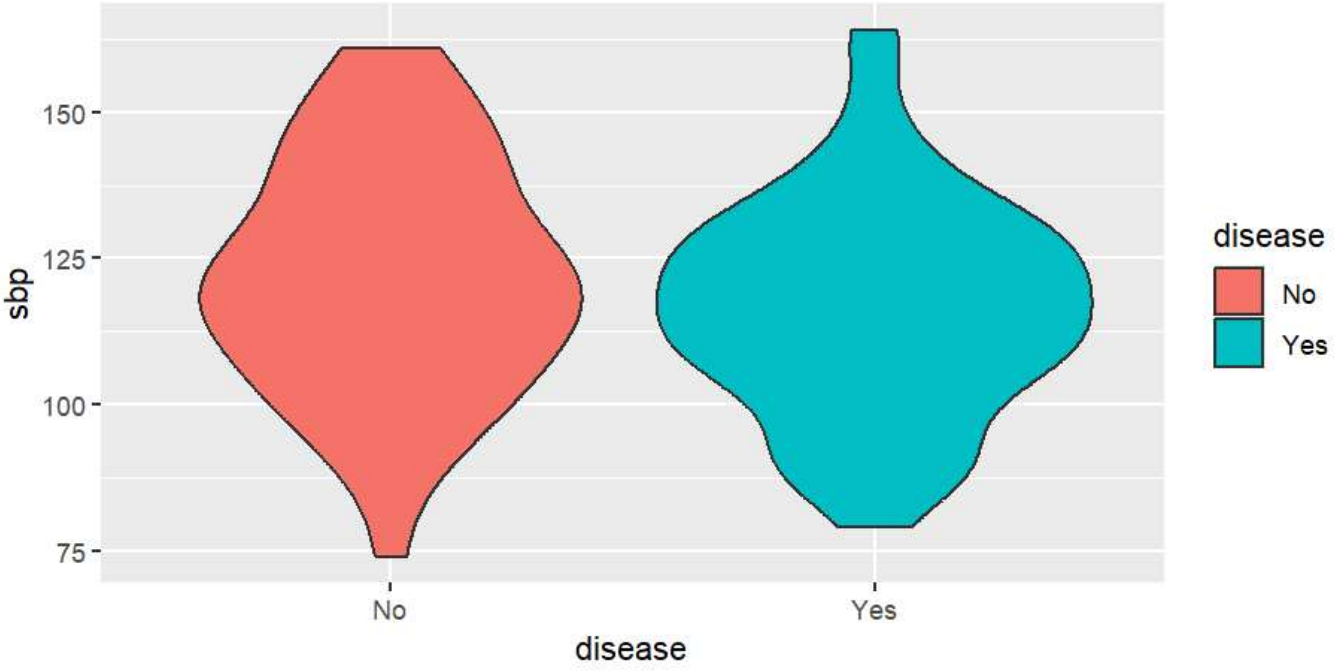
- **同样，不用记这个，交给AI去画图就好！**

小提琴图绘制

- 用下面的代码画小提琴图：

```
ggplot(medical, aes(x = disease, y = sbp, fill = disease)) +
    geom_violin()
```

- 画图结果如下：


150
125
100
75
sbp
No
Yes
disease
disease
No
Yes